

上海交通大学

实验报告

学号

实验日期
成绩

一、实验目的

1. 学习和掌握用三瓦计法和二瓦计法测量三相电路有功功率
2. 了解上述两种方法在不同情况下的实用价值

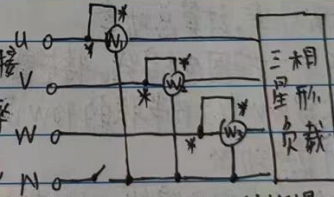
二、实验注意事项

1. 测量时严禁用身体的任何部位接触带电的金属裸露部分。
2. 严禁带电改接线路，改接线时应断开电源。
3. 功率表的电流线圈与电压线圈的*端应用导线短接。
4. 测量功率时，功率表电流线圈需用专用导线连接，导线的另一端连接在相电流（三瓦计法）或线电流（二瓦计法）的短接桥下方的接线端上（导线2端方向需一致）。先开启电源，在电路正常工作后，再将短接桥拔出，以免因电源短路或电容的冲击电流过大造成电表损坏。待功率稳定后读数。

三、实验原理及电路图

1. 三相四线制电路：

总功率通常用三只功率表测量功率（三瓦计法），接线如图①分别测出u、v、w各相的有功功率，则总功率为 $P_{\text{总}} = P_u + P_v + P_w$ 。当负载对称时，各相有功相等，可用一只功率表测定任意一相功率，再乘3即得三相图①三瓦计法测量功率电路的 $P_{\text{总}}$ 。



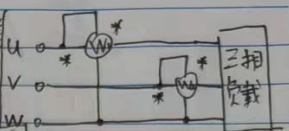
2. 在三相三线制电路中：

用两只功率表测量功率（二瓦计法），如图②，功率表 W_1 和 W_2 读数分别为 P_1 、 P_2 ，三相电路总功率等于 P_1 和 P_2 代数和。

$$\begin{cases} P_1 = U_{uw} I_u \cos \varphi_1 \\ P_2 = U_{vw} I_v \cos \varphi_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{其中 } \varphi_1 \text{ 是 } U_{uw} \text{ 和 } I_u \text{ 的相位差} \\ \text{角, } \varphi_2 \text{ 是 } U_{vw} \text{ 和 } I_v \text{ 的相位差角} \end{cases}$$

当负载为感性或容性时, 相位差角有可能大于 90° , 功率表读数为负值。由三相三线制电路中电流关系 $I_u + I_v + I_w = 0$ 可证得用两只功率表测得功率有以下关系 $P = P_1 + P_2 = P_u + P_v + P_w$ (P_u, P_v, P_w 分别为负载星形联结时各相功率)。注: 单只功率表的读数无意义。

当负载为对称的星形联结时, 由于中性线中无电流流过, 所以也可用二瓦计测量功率。但二瓦计不适用于不对称的三相四线制电路的功率测量。



图② 二瓦计法测量功率电路

四、实验内容与实验数据表格

任务1: 用白炽灯作为负载, 按图①的连线。在三相四线制星形连接时分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率, 计算总功率, 数据如后表 (以下皆是)

任务2: 按图①的接线, 在三相三线制和三相四线制的两种不同星形连接时, 其中U相为 $4\mu\text{F}$ 的电容, V相和W相为2只串联的 40W 白炽灯。分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率, 并将所测得的数据加以比较后, 计算总功率。

任务3: 在三相三线制星形连接时, U相为断路, V相和W相为两只串联和 40W 白炽灯时, 分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率, 计算总功率。

任务4: 用白炽灯作为负载, 接成三角形连接 (负载), 分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率, 计算总功率。

任务5: 按图②接线。将负载接成三角形连接 (负载 uv 为 $4\mu\text{F}$ 电容, 负载 vw 和负载 wv 为2只串联的 40W 白炽灯), 分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率, 计算总功率。

任务6: 按图②接线, 将负载接成三角形连接 (AB相为断路, BC相和CA相为2只串联的 40W 白炽灯), 分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率, 计算总功率。

上海交通大学

实验报告

姓名 赖发喜 班级 自动化2223 组别 实验指导教师 实验名称 三相电路的功率测量

实验日期 成绩

表：三相电路功率测量(W)

负载	测量	三瓦计				二瓦计			单位: W
		P_u	P_v	P_w	$P_{总}$	P_1	P_2	$P_{总}$	
①	星形三线制对称	29.8	28.8	28.9	87.5	43.8	44.0	87.8	
②	星形三线制($u: 4\mu F$)	0.1	77.6	30.2	107.9	48.4	60.5	108.9	
③	星形四线制($u: 4\mu F$)	0	28.9	29.4	58.3	-57.4	43.8	-13.6	
④	星形三线制($u: 断路$)	0	23.5	22.8	46.3	0	47.1	47.1	
X	星形三线制($u: 短路$)								
⑤	三角形对称负载	67.2	66.8	68.1	202.1	101.1	101.0	202.1	
⑥	三角形($UV: 4\mu F$)	0.8	66.6	68.1	135.5	-105.0	239.6	134.6	
⑦	三角形($UV: 断路$)	0	66.7	68.1	134.8	68.2	66.8	135.0	

五、数据处理

1. 比较三瓦计、二瓦计的 $P_{总}$ 之差 (三瓦计 - 二瓦计)

$$\Delta P_{①} = 0.3W \quad \Delta P_{②} = -1W \quad \Delta P_{③} = 71.9 \quad \Delta P_{④} = -0.8$$

$$\Delta P_{⑤} = 0W \quad \Delta P_{⑥} = 0.9W \quad \Delta P_{⑦} = -0.2W$$

由上述计算数据看出：除星形四线制外，其余情况下三瓦计和二瓦计法求得的总误差较小，符合理论情况。

2. 误差分析

① 星形四线制中在负载不对称的情况下，中性线上有工，而在二瓦计测量中没有计算该电流，故 $P_{总}$ 与三瓦计法的 $P_{总}$ 数据不一定相同

② 电路中各器件本身有内阻，在三瓦计法和二瓦计法间产生了较小的误差。

3. 适用情况:

┌ 三瓦计法: 适用于各种电路

└ 二瓦计法: 不适用于星形联结的四线制电路, 其它情况均可

六. 思考题

1. 三瓦计法测功率不会出现负值情况。因为三瓦计法时每个功率表的读数为每相负载的有功功率, 由 $P = UI \cos \varphi$ ($\varphi \in (-90^\circ, 90^\circ)$ 恒正) 故 P 恒正

2.
$$\begin{cases} P_1 = U_{rw} I_w \cos \phi_1 \\ P_2 = U_{vw} I_v \cos \phi_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{当负载为感性或容性时, } \phi_1 \text{ 可能} > 90^\circ, \text{ 功率表读数负} \\ \text{如当 三角联结 (电容: } C = 4\mu\text{F} \text{ 时)} \end{array}$$